Projeto Capstone I

Método Científico

Prof.ª Ma. Patrícia Oliveira

Brasília-DF, 24 de Fevereiro de 2025

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução
2 Empirismo
3 Positivismo
4 Pragmatismo
5 Objetividade
6 Indução
7 Refutação
8 Coerentismo
9 Lâmina de Occam
10 Construtivismo
11 Referências

- A importância da explicação dos dados.

Exemplo 01:

Certa vez, um aluno aplicou um questionário a cinco pessoas (caso real). Três responderam "sim", e duas, "não". O aluno concluiu que havia uma tendência para o "sim" (60% de respostas "sim"). Mas que valor tem essa conclusão?

Exemplo 02:

Se um grupo usou um software educacional e outro não, e o grupo do software educacional foi melhor na avaliação, isso prova o quê?

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

- Ditado clássico em Computação: *"Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas não funciona; prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Na Computação coexistem a teoria e a prática: nada funciona e não se sabe por quê."*
- Segundo Kerlinger (1980), "empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica sistemática e controlada".
- John Locke (1632-1704) estabeleceu que toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis gerais com poder preditivo.
- Em Computação, na maioria das vezes, pouco importa a opinião deste ou daquele expoente, mas as conclusões objetivas obtidas empiricamente.

- Ditado clássico em Computação: *"Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas não funciona; prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Na Computação coexistem a teoria e a prática: nada funciona e não se sabe por quê."*
- Segundo Kerlinger (1980), "empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica sistemática e controlada".
- John Locke (1632-1704) estabeleceu que toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis gerais com poder preditivo.
- Em Computação, na maioria das vezes, pouco importa a opinião deste ou daquele expoente, mas as conclusões objetivas obtidas empiricamente.

- Ditado clássico em Computação: *"Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas não funciona; prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Na Computação coexistem a teoria e a prática: nada funciona e não se sabe por quê."*
- Segundo Kerlinger (1980), "empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica sistemática e controlada".
- John Locke (1632-1704) estabeleceu que toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis gerais com poder preditivo.
- Em Computação, na maioria das vezes, pouco importa a opinião deste ou daquele expoente, mas as conclusões objetivas obtidas empiricamente.

- Ditado clássico em Computação: *"Teoria é quando o fenômeno é compreendido, mas não funciona; prática é quando funciona, mas não se sabe por quê. Na Computação coexistem a teoria e a prática: nada funciona e não se sabe por quê."*
- Segundo Kerlinger (1980), "empírico significa guiado pela evidência obtida em pesquisa científica sistemática e controlada".
- John Locke (1632-1704) estabeleceu que toda teoria científica deve ser baseada em observações que podem ser testadas e produzir leis gerais com poder preditivo.
- Em Computação, na maioria das vezes, pouco importa a opinião deste ou daquele expoente, mas as conclusões objetivas obtidas empiricamente.

- Algumas teorias modernas e antigas, exploradas em geral por algum guru, são consideradas pseudociências porque as suas explicações não encontram respaldo empírico.
- Exemplos de pseudociências são a parapsicologia, a astrologia, a ufologia, a numerologia, a teoria da terra plana, a homeopatia, entre outras.
- Um aluno escreveu logo no início de seu artigo: "A maioria dos programadores não gosta de usar Python." Mas isso tem base empírica ou é apenas uma sensação dele? Será verdade? Quem disse? Como ele observou esse fato?
- Duvidar das conclusões de outros cientistas e duvidar do próprio senso comum, muitas vezes, é a chave para grandes descobertas.

- Algumas teorias modernas e antigas, exploradas em geral por algum guru, são consideradas pseudociências porque as suas explicações não encontram respaldo empírico.
- Exemplos de pseudociências são a parapsicologia, a astrologia, a ufologia, a numerologia, a teoria da terra plana, a homeopatia, entre outras.
- Um aluno escreveu logo no início de seu artigo: "A maioria dos programadores não gosta de usar Python." Mas isso tem base empírica ou é apenas uma sensação dele? Será verdade? Quem disse? Como ele observou esse fato?
- Duvidar das conclusões de outros cientistas e duvidar do próprio senso comum, muitas vezes, é a chave para grandes descobertas.

- Algumas teorias modernas e antigas, exploradas em geral por algum guru, são consideradas pseudociências porque as suas explicações não encontram respaldo empírico.
- Exemplos de pseudociências são a parapsicologia, a astrologia, a ufologia, a numerologia, a teoria da terra plana, a homeopatia, entre outras.
- Um aluno escreveu logo no início de seu artigo: "A maioria dos programadores não gosta de usar Python." Mas isso tem base empírica ou é apenas uma sensação dele? Será verdade? Quem disse? Como ele observou esse fato?
- Duvidar das conclusões de outros cientistas e duvidar do próprio senso comum, muitas vezes, é a chave para grandes descobertas.

- Algumas teorias modernas e antigas, exploradas em geral por algum guru, são consideradas pseudociências porque as suas explicações não encontram respaldo empírico.
- Exemplos de pseudociências são a parapsicologia, a astrologia, a ufologia, a numerologia, a teoria da terra plana, a homeopatia, entre outras.
- Um aluno escreveu logo no início de seu artigo: "A maioria dos programadores não gosta de usar Python." Mas isso tem base empírica ou é apenas uma sensação dele? Será verdade? Quem disse? Como ele observou esse fato?
- Duvidar das conclusões de outros cientistas e duvidar do próprio senso comum, muitas vezes, é a chave para grandes descobertas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

- O *positivismo* propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, deixando a teologia, o misticismo e a metafísica em outra esfera que não deve interferir nas observações e teorias científicas.
- Auguste Comte (1798-1857) é considerado o fundador da Sociologia e do positivismo. Segundo ele, a ciência não nega peremptoriamente a maioria das crenças populares, sejam religiosas ou não. Mas, enquanto tais crenças não forem testadas pelo método científico, a ciência nada pode afirmar sobre elas.
- Por outro lado, o positivismo frequentemente leva ao *reducionismo*, isto é, à crença de que um fenômeno pode ser dividido em seus componentes, e estes estudados individualmente em condições controladas.

- O *positivismo* propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, deixando a teologia, o misticismo e a metafísica em outra esfera que não deve interferir nas observações e teorias científicas.
- Auguste Comte (1798-1857) é considerado o fundador da Sociologia e do positivismo. Segundo ele, a ciência não nega peremptoriamente a maioria das crenças populares, sejam religiosas ou não. Mas, enquanto tais crenças não forem testadas pelo método científico, a ciência nada pode afirmar sobre elas.
- Por outro lado, o positivismo frequentemente leva ao *reducionismo*, isto é, à crença de que um fenômeno pode ser dividido em seus componentes, e estes estudados individualmente em condições controladas.

- O *positivismo* propõe que a ciência deva se basear apenas em valores humanos, deixando a teologia, o misticismo e a metafísica em outra esfera que não deve interferir nas observações e teorias científicas.
- Auguste Comte (1798-1857) é considerado o fundador da Sociologia e do positivismo. Segundo ele, a ciência não nega peremptoriamente a maioria das crenças populares, sejam religiosas ou não. Mas, enquanto tais crenças não forem testadas pelo método científico, a ciência nada pode afirmar sobre elas.
- Por outro lado, o positivismo frequentemente leva ao *reducionismo*, isto é, à crença de que um fenômeno pode ser dividido em seus componentes, e estes estudados individualmente em condições controladas.

- O positivismo pode ser aplicado em estudos científicos desde que se tenha convicção de que o fenômeno pode ser estudado isolado de seu contexto.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

- O *pragmatismo* é um corrente filosófica que se contrapõe ao *realismo científico*.
- John Dewey (1859-1952) foi um filósofo com grande influência no pensamento pragmático.
- A maioria dos cientistas empíricos não admite o *conhecimento absoluto*, uma vez que, a ciência, segundo o pragmatismo, não faz declarações sobre a natureza como ela é, mas sobre nossas observações a respeito da natureza.
- Em Computação, como em outras áreas, encontrar fenômenos que não se encaixam nas explicações correntemente aceitas pode ser a chave para grandes descobertas.
- Para um pragmático, o conhecimento é julgado em função da sua utilidade.
- O pragmatismo também pode levar ao *relativismo*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

- A *objetividade* é a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem os dados.
- A Computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade.
- Os artigos em Computação apresentam conceitos obtidos na literatura, trabalhos correlatos, entre os mais recentes, e um trabalho objetivo, empiricamente avaliado.
- Um princípio muito saudável em pesquisa é que se façam leituras críticas, mesmo dos trabalhos mais consagrados.
- Segundo Kerlinger (1980), "a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, idealmente, que quaisquer observadores com um mínimo de competência concordem com seus resultados".

- A *objetividade* é a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem os dados.
- A Computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade.
- Os artigos em Computação apresentam conceitos obtidos na literatura, trabalhos correlatos, entre os mais recentes, e um trabalho objetivo, empiricamente avaliado.
- Um princípio muito saudável em pesquisa é que se façam leituras críticas, mesmo dos trabalhos mais consagrados.
- Segundo Kerlinger (1980), "a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, idealmente, que quaisquer observadores com um mínimo de competência concordem com seus resultados".

- A *objetividade* é a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem os dados.
- A Computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade.
- Os artigos em Computação apresentam conceitos obtidos na literatura, trabalhos correlatos, entre os mais recentes, e um trabalho objetivo, empiricamente avaliado.
- Um princípio muito saudável em pesquisa é que se façam leituras críticas, mesmo dos trabalhos mais consagrados.
- Segundo Kerlinger (1980), "a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, idealmente, que quaisquer observadores com um mínimo de competência concordem com seus resultados".

- A *objetividade* é a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem os dados.
- A Computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade.
- Os artigos em Computação apresentam conceitos obtidos na literatura, trabalhos correlatos, entre os mais recentes, e um trabalho objetivo, empiricamente avaliado.
- Um princípio muito saudável em pesquisa é que se façam leituras críticas, mesmo dos trabalhos mais consagrados.
- Segundo Kerlinger (1980), "a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, idealmente, que quaisquer observadores com um mínimo de competência concordem com seus resultados".

- A *objetividade* é a possibilidade de que duas pessoas quaisquer com nível aceitável de competência possam chegar às mesmas conclusões ao analisarem os dados.
- A Computação não fundamenta suas pesquisas no princípio da autoridade.
- Os artigos em Computação apresentam conceitos obtidos na literatura, trabalhos correlatos, entre os mais recentes, e um trabalho objetivo, empiricamente avaliado.
- Um princípio muito saudável em pesquisa é que se façam leituras críticas, mesmo dos trabalhos mais consagrados.
- Segundo Kerlinger (1980), "a condição principal para satisfazer o critério de objetividade é, idealmente, que quaisquer observadores com um mínimo de competência concordem com seus resultados".

- Os experimentos e as observações no trabalho científico devem, então, ser tratados de forma objetiva.
- Qualquer observação ou grandeza que se queira avaliar deve ser definida de forma que leituras possam ser feitas independentemente do observador que as toma.

Exemplo 03

O pesquisador poderia dizer que um sistema é "fácil de usar" se determinado conjunto de tarefas predefinido puder ser executado por um usuário com determinado grau de treinamento dentro de um período predeterminado.

- Os experimentos e as observações no trabalho científico devem, então, ser tratados de forma objetiva.
- Qualquer observação ou grandeza que se queira avaliar deve ser definida de forma que leituras possam ser feitas independentemente do observador que as toma.

Exemplo 03

O pesquisador poderia dizer que um sistema é "fácil de usar" se determinado conjunto de tarefas predefinido puder ser executado por um usuário com determinado grau de treinamento dentro de um período predeterminado.

Exemplo 04

Considerando o exemplo anterior, seria possível definir o grau de dificuldade como o tempo médio que usuários com determinado grau de treinamento levam para realizar um conjunto de tarefas previamente definido usando a ferramenta.

- Para produzir um trabalho de qualidade, ter uma definição objetiva de um fenômeno não é suficiente. É necessário avaliar a qualidade da própria definição.
- Para trabalhar com observações de fenômenos, o pesquisador deve definir de maneira objetiva o fenômeno que vai observar e convencer os demais de que essa definição é razoavelmente intuitiva, mas em especial útil, para chegar a algum resultado.

Exemplo 04

Considerando o exemplo anterior, seria possível definir o grau de dificuldade como o tempo médio que usuários com determinado grau de treinamento levam para realizar um conjunto de tarefas previamente definido usando a ferramenta.

- Para produzir um trabalho de qualidade, ter uma definição objetiva de um fenômeno não é suficiente. É necessário avaliar a qualidade da própria definição.
- Para trabalhar com observações de fenômenos, o pesquisador deve definir de maneira objetiva o fenômeno que vai observar e convencer os demais de que essa definição é razoavelmente intuitiva, mas em especial útil, para chegar a algum resultado.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução
2 Empirismo
3 Positivismo
4 Pragmatismo
5 Objetividade
6 Indução
7 Refutação
8 Coerentismo
9 Lâmina de Occam
10 Construtivismo
11 Referências

- **Princípio da indução:** Uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos, até que se prove o contrário.
- Não há motivos, a *priori*, para acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções.
- A *indução natural* só pode ser aplicada como princípio científico quando for efetivamente coerente com outros conhecimentos e observações feitas.
- Em Computação, como nas ciências formais, a indução matemática (Pascal, 1665) é muito usada. Nesse caso, a prova é formal.

- **Princípio da indução:** Uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos, até que se prove o contrário.
- Não há motivos, a *priori*, para acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções.
- A *indução natural* só pode ser aplicada como princípio científico quando for efetivamente coerente com outros conhecimentos e observações feitas.
- Em Computação, como nas ciências formais, a indução matemática (Pascal, 1665) é muito usada. Nesse caso, a prova é formal.

- **Princípio da indução:** Uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos, até que se prove o contrário.
- Não há motivos, a *priori*, para acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções.
- A *indução natural* só pode ser aplicada como princípio científico quando for efetivamente coerente com outros conhecimentos e observações feitas.
- Em Computação, como nas ciências formais, a indução matemática (Pascal, 1665) é muito usada. Nesse caso, a prova é formal.

- **Princípio da indução:** Uma situação que se sustenta em todos os casos observados se sustenta em todos os casos, até que se prove o contrário.
- Não há motivos, a *priori*, para acreditar que leis induzidas a partir de repetidas observações tenham exceções.
- A *indução natural* só pode ser aplicada como princípio científico quando for efetivamente coerente com outros conhecimentos e observações feitas.
- Em Computação, como nas ciências formais, a indução matemática (Pascal, 1665) é muito usada. Nesse caso, a prova é formal.

Exemplo 05

Pode-se admitir que uma criança recém-nascida seja jovem. Se uma pessoa é jovem, admite-se que somar um dia à sua idade não fará com que ela deixe de ser jovem. Assim, conclui-se que as pessoas de qualquer idade são jovens.

- A indução estrutural (Burstall, 1969) é um caso mais geral, do qual a indução matemática é um caso particular. A indução estrutural é necessária quando existe mais de uma regra para formar os elementos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução
2 Empirismo
3 Positivismo
4 Pragmatismo
5 Objetividade
6 Indução
7 Refutação
8 Coerentismo
9 Lâmina de Occam
10 Construtivismo
11 Referências

- O princípio da *refutação* (Popper, 1959) ou contradição de uma teoria estabelece que qualquer teoria científica que procura explicar fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, caso não seja capaz de explicar novos observáveis.

Exemplo 06

Um estudo de caso, enquanto pesquisa exploratória, por exemplo, não pode provar uma regra geral, mas pode provar que uma regra geral comumente aceita não é totalmente válida.

- O fato de se encontrarem novos observáveis inexplicados pela lei geral não significa necessariamente que a lei deva ser descartada de forma integral.

- O princípio da *refutação* (Popper, 1959) ou contradição de uma teoria estabelece que qualquer teoria científica que procura explicar fatos observáveis está sempre aberta para ser invalidada, caso não seja capaz de explicar novos observáveis.

Exemplo 06

Um estudo de caso, enquanto pesquisa exploratória, por exemplo, não pode provar uma regra geral, mas pode provar que uma regra geral comumente aceita não é totalmente válida.

- O fato de se encontrarem novos observáveis inexplicados pela lei geral não significa necessariamente que a lei deva ser descartada de forma integral.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

- O princípio do *coerentismo* (Joachim, 1906) está altamente ligado com a filosofia do pragmatismo. Então, em nenhum momento o cientista vai afirmar que sua teoria explica a realidade. Ele só pode afirmar que sua teoria é coerente com as observações e que, pelo princípio da indução, na falta de refutação essa teoria pode ser aceita como explicação.
- O coerentismo evita o *problema do critério de Descartes.*

- O princípio do *coerentismo* (Joachim, 1906) está altamente ligado com a filosofia do pragmatismo. Então, em nenhum momento o cientista vai afirmar que sua teoria explica a realidade. Ele só pode afirmar que sua teoria é coerente com as observações e que, pelo princípio da indução, na falta de refutação essa teoria pode ser aceita como explicação.
- O coerentismo evita o *problema do critério de Descartes*.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução
2 Empirismo
3 Positivismo
4 Pragmatismo
5 Objetividade
6 Indução
7 Refutação
8 Coerentismo
9 Lâmina de Occam
10 Construtivismo
11 Referências

- O princípio da *lâmina de Occam* diz que, no caso de várias teorias que explicam as mesmas observações, deve-se preferir a mais simples dentre elas.
- Quando temos um conjunto finito de observações, podemos criar infinitas teorias para explicá-las. O problema é que, sem um critério para escolher entre essas teorias, poderíamos aceitar explicações excessivamente complicadas ou sem fundamento.

Exemplo 07

A teoria mais aceita diz que a aceleração da gravidade na Terra é $9.8\,\mathrm{m/s^2}$. No entanto, podemos criar variações, como: "A aceleração da gravidade é $9.8\,\mathrm{m/s^2}$, exceto no dia 10 de janeiro de 2070, quando será $9.6\,\mathrm{m/s^2}$."

- O princípio da *lâmina de Occam* diz que, no caso de várias teorias que explicam as mesmas observações, deve-se preferir a mais simples dentre elas.
- Quando temos um conjunto finito de observações, podemos criar infinitas teorias para explicá-las. O problema é que, sem um critério para escolher entre essas teorias, poderíamos aceitar explicações excessivamente complicadas ou sem fundamento.

Exemplo 07

A teoria mais aceita diz que a aceleração da gravidade na Terra é $9.8\,\mathrm{m/s^2}$. No entanto, podemos criar variações, como: "A aceleração da gravidade é $9.8\,\mathrm{m/s^2}$, exceto no dia 10 de janeiro de 2070, quando será $9.6\,\mathrm{m/s^2}$."

- O princípio da lâmina de Occam resolve esse problema ao dizer que não devemos multiplicar hipóteses sem necessidade.
- Essa regra não diz que a explicação mais simples sempre é preferível. Na verdade, a explicação mais simples *dentre aquelas que efetivamente explicam os observáveis* deve ser preferida em detrimento de outras.

- O princípio da lâmina de Occam resolve esse problema ao dizer que não devemos multiplicar hipóteses sem necessidade.
- Essa regra não diz que a explicação mais simples sempre é preferível. Na verdade, a explicação mais simples *dentre aquelas que efetivamente explicam os observáveis* deve ser preferida em detrimento de outras.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução
2 Empirismo
3 Positivismo
4 Pragmatismo
5 Objetividade
6 Indução
7 Refutação
8 Coerentismo
9 Lâmina de Occam
10 Construtivismo
11 Referências

- O construtivismo procura ir além do reducionismo e do positivismo, afirmando que não só as verdades científicas elaboradas, mas todos os significados em geral, são construídos de forma coletiva pela Humanidade.
- Pesquisadores com convicções construtivistas dificilmente farão experimentos reducionistas controlados; eles vão preferir a pesquisa-ação ou a etnográfica ou, ainda, os estudos de caso para construir suas teorias.
- O construtivismo só passa a ter o significado que hoje atribuímos a partir da obra de Jean Piaget (1896-1980).

- O construtivismo procura ir além do reducionismo e do positivismo, afirmando que não só as verdades científicas elaboradas, mas todos os significados em geral, são construídos de forma coletiva pela Humanidade.
- Pesquisadores com convicções construtivistas dificilmente farão experimentos reducionistas controlados; eles vão preferir a pesquisa-ação ou a etnográfica ou, ainda, os estudos de caso para construir suas teorias.
- O construtivismo só passa a ter o significado que hoje atribuímos a partir da obra de Jean Piaget (1896-1980).

- O construtivismo procura ir além do reducionismo e do positivismo, afirmando que não só as verdades científicas elaboradas, mas todos os significados em geral, são construídos de forma coletiva pela Humanidade.
- Pesquisadores com convicções construtivistas dificilmente farão experimentos reducionistas controlados; eles vão preferir a pesquisa-ação ou a etnográfica ou, ainda, os estudos de caso para construir suas teorias.
- O construtivismo só passa a ter o significado que hoje atribuímos a partir da obra de Jean Piaget (1896-1980).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução

2 Empirismo

3 Positivismo

4 Pragmatismo

5 Objetividade

6 Indução

7 Refutação

8 Coerentismo

9 Lâmina de Occam

10 Construtivismo

11 Referências

REFERÊNCIAS

- WAZLAWICK, Raul Sidnei. **Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação.** 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2021. *E-book.* Disponível em: `https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595157712`. Acesso em: 14 fev. 2025.

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/patricia-oliveira22
- **Currículo Lattes:** https://lattes.cnpq.br/6349233563436445

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/patricia-oliveira22
- **Currículo Lattes:** https://lattes.cnpq.br/6349233563436445

Contato

- **E-mail institucional:** patricia.oliveira@idp.edu.br
- **LinkedIn:** linkedin.com/in/patricia-oliveira22
- **Currículo Lattes:** https://lattes.cnpq.br/6349233563436445